

Trabalho 1 – A1

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Gustavo Stênio Magnago Neitzel</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	12/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	1.00		Nota:		

(— / 0.25) **Questão 1:** Use o método de Euler com o passo $h = (0,1)$ para construir uma tabela de valores aproximados para a solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1$$

Calcule $n = 5$.

(— / 0.25) **Questão 2:** Resolva as equações diferenciais.

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x}}{e^y}$

(— / 0.25) **Questão 3:** Encontre a solução da equação diferencial que satisfaça a condição inicial dada.

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \quad y(0) = -3$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x}{xy} \quad y(1) = 2$

(— / 0.25) **Questão 4:** Uma solução de glicose é administrada de maneira intravenosa na corrente sanguínea em uma taxa constante r . À medida que a glicose é adicionada, ela é convertida em outras substâncias e removida da corrente sanguínea a uma taxa que é proporcional à concentração naquele instante. Então, um modelo para a concentração $C = C(t)$ da solução de glicose na corrente sanguínea é

$$\frac{dC}{dt} = r - kC, \quad C(0) = C_0,$$

onde k é uma constante positiva. Suponha que a concentração no instante $t(0) = C_0$. Determine a concentração em um instante qualquer t , resolvendo a equação diferencial.

Solução –

Questão 1: Use o método de Euler com o passo $h = 0,1$ para construir uma tabela de valores aproximados para a solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1$$

Calcule para $n = 5$ passos.

Solução:

O método de Euler é dado por:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

onde $f(x, y) = x + y$, $h = 0,1$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$.

Calculando passo a passo:

n	x_n	y_n	$f(x_n, y_n) = x_n + y_n$
0	0,0	1,00000	1,00000
1	0,1	$1,00000 + 0,1 \times 1,00000 = 1,10000$	$0,1 + 1,1 = 1,20000$
2	0,2	$1,10000 + 0,1 \times 1,20000 = 1,22000$	$0,2 + 1,22 = 1,42000$
3	0,3	$1,22000 + 0,1 \times 1,42000 = 1,36200$	$0,3 + 1,362 = 1,66200$
4	0,4	$1,36200 + 0,1 \times 1,66200 = 1,52820$	$0,4 + 1,5282 = 1,92820$
5	0,5	$1,52820 + 0,1 \times 1,92820 = 1,72102$	

Tabela final:

x_n	y_n
0,0	1,00000
0,1	1,10000
0,2	1,22000
0,3	1,36200
0,4	1,52820
0,5	1,72102

Resposta: $y(0,5) \approx 1,72102$

Aproximação pelo método de Euler com $h = 0,1$ até $x = 0,5$.
--

Questão 2: Resolva as equações diferenciais:

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x}}{e^y}$

Solução:

Item (a):

Separando variáveis:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

Integrando ambos os lados:

$$\ln |y| = \ln |x| + C \implies y = Cx$$

Item (b):

Separando variáveis:

$$e^y dy = \sqrt{x} dx$$

Integrando:

$$\int e^y dy = \int x^{1/2} dx \implies e^y = \frac{2}{3} x^{3/2} + C$$

Isolando y :

$$y = \ln \left(\frac{2}{3} x^{3/2} + C \right)$$

$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & y = Cx \\ \text{(b)} \quad & y = \ln \left(\frac{2}{3} x^{3/2} + C \right) \end{aligned}$
--

Questão 3: Encontre a solução da equação diferencial que satisfaça a condição inicial dada:

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}, \quad y(0) = -3$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x}{xy}, \quad y(1) = 2$

Solução:

Item (a):

A equação é separável, pois podemos escrever:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \implies y \, dy = x \, dx$$

Agora, integramos ambos os lados:

$$\int y \, dy = \int x \, dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

Multiplicando por 2 para simplificar:

$$y^2 = x^2 + K, \quad \text{onde } K = 2C$$

Para encontrar a constante K , usamos a condição inicial $y(0) = -3$:

$$(-3)^2 = 0^2 + K \implies 9 = K$$

Logo, a solução geral particular é:

$$y^2 = x^2 + 9 \implies y = \pm\sqrt{x^2 + 9}$$

Como $y(0) = -3 < 0$, escolhemos o sinal negativo para manter a continuidade da solução:

$$\boxed{y = -\sqrt{x^2 + 9}}$$

—

Item (b):

Novamente, a equação é separável:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x}{xy} \implies y \, dy = \frac{\ln x}{x} dx$$

Integramos ambos os lados:

$$\int y \, dy = \int \frac{\ln x}{x} dx$$

O lado esquerdo é direto:

$$\int y \, dy = \frac{y^2}{2} + C_1$$

Para o lado direito, usamos a substituição $t = \ln x$:

$$dt = \frac{1}{x} dx \implies \frac{\ln x}{x} dx = t \, dt$$

Assim,

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int t \, dt = \frac{t^2}{2} + C_2 = \frac{(\ln x)^2}{2} + C_2$$

Combinando as constantes $C = C_2 - C_1$, temos:

$$\frac{y^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2} + C \implies y^2 = (\ln x)^2 + K$$

Aplicando a condição inicial $y(1) = 2$:

$$2^2 = (\ln 1)^2 + K \implies 4 = 0 + K \implies K = 4$$

Portanto,

$$y = \pm \sqrt{(\ln x)^2 + 4}$$

Como $y(1) = 2 > 0$, escolhemos o sinal positivo:

$$\boxed{y = \sqrt{(\ln x)^2 + 4}}$$

$$\begin{array}{l} \text{(a)} \ y = -\sqrt{x^2 + 9} \\ \text{(b)} \ y = \sqrt{(\ln x)^2 + 4} \end{array}$$

Questão 4: Uma solução de glicose é administrada na corrente sanguínea segundo o modelo

$$\frac{dC}{dt} = r - kC, \quad C(0) = C_0,$$

onde r e k são constantes positivas. Resolva esta equação diferencial por separação de variáveis.

Solução:

Reorganizando a equação:

$$\frac{dC}{dt} = r - kC \implies \frac{dC}{r - kC} = dt$$

Aqui temos as variáveis separadas: o lado esquerdo depende somente de C , o direito somente de t .

Integramos ambos os lados:

$$\int \frac{dC}{r - kC} = \int dt$$

Para a integral do lado esquerdo, fazemos a substituição $u = r - kC$, então $du = -k dC$, ou $dC = -\frac{1}{k} du$:

$$\int \frac{dC}{r - kC} = \int \frac{-\frac{1}{k} du}{u} = -\frac{1}{k} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{k} \ln |u| + C_1 = -\frac{1}{k} \ln |r - kC| + C_1$$

Assim,

$$-\frac{1}{k} \ln |r - kC| = t + C_2$$

Multiplicando ambos os lados por $-k$:

$$\ln |r - kC| = -kt + C_3$$

Elevando a exponencial:

$$|r - kC| = e^{-kt+C_3} = C_4 e^{-kt}$$

Isolando C :

$$r - kC = \pm C_4 e^{-kt} \implies C = \frac{r}{k} \mp \frac{C_4}{k} e^{-kt}$$

Renomeando a constante $\mp \frac{C_4}{k}$ como D :

$$C(t) = \frac{r}{k} + D e^{-kt}$$

Aplicando a condição inicial $C(0) = C_0$:

$$C_0 = \frac{r}{k} + D \implies D = C_0 - \frac{r}{k}$$

Portanto, a solução particular é

$$C(t) = \frac{r}{k} + \left(C_0 - \frac{r}{k}\right) e^{-kt}$$

Conclusão: A equação foi resolvida por separação de variáveis, confirmando que este método é aplicável ao problema.

Solução da equação diferencial por separação de variáveis, com aplicação da condição inicial.